Instituto Politécnico Nacional
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL
Departamento de Extensión y Apoyos Educativos.

ESCOM

Ciudad de México a 14 de abril de 2026

REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 1

Correspondiente al periodo del 02 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026

Datos del Prestador

Nombre: Ortiz Jiménez José Antonio

Boleta: 2016630285

Programa Académico: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Semestre: Egresado

Teléfono Particular: 5537667158

Correo electrónico: jortizj1501@alumno.ipn.mx

Prestatario: Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo

Actividades Realizadas.

- Diseño conceptual y desarrollo del proyecto "Guardianes del Barrio Verde", aplicación web educativa gamificada dirigida a niños de 6 a 12 años sobre conservación ambiental urbana en la Ciudad de México. Se configuró el proyecto frontend con Nuxt 4, Vue 3 (Composition API), Pinia para manejo de estado y GSAP para animaciones interactivas.
- Implementación de 6 capítulos temáticos (suelo y composta, humedales, reciclaje y residuos, huertos urbanos, cuidado del agua, cambio climático) más un capítulo bonus sobre fauna en peligro de extinción, conteniendo un total de 28 minijuegos educativos basados en 8 mecánicas reutilizables: memorama, clasificación por deslizamiento, ordenamiento de secuencias, quiz rápido, detección por toque, conexión de líneas, encuentra las diferencias y trazo de rutas.
- Diseño e integración del personaje mascota "Bolillo" como guía narrativo del juego. Implementación del sistema de registro de jugadores con selección de personaje y avatar personalizable, sistema de dificultad adaptativa según edad, narrativa contextualizada en barrios de la Ciudad de México, y sistema de rachas (streaks) para motivación continua.
- Desarrollo del módulo de Guardianes en cercu-backend (Express.js + TypeORM + MySQL): creación de la entidad GuardianesEvent para tracking de analíticas, e implementación de 3 endpoints en la ruta /api/guardianes: POST /events para registro de eventos de juego (registro, inicio de sesión, progreso por capítulo y misión), GET /stats para panel de analíticas (jugadores únicos, distribución por edad, embudo de capítulos, tasa de retención, distribución de dispositivos), y GET /events para consulta de eventos recientes.
- Pruebas de usabilidad en dispositivos móviles, corrección de bugs de responsividad y diseño táctil, ajuste de lenguaje y tono apropiado para audiencia infantil. Corrección de bug crítico en el parseo de timestamps BIGINT del driver MySQL que causaba errores en el registro de eventos. Preparación para despliegue en servidor VPS con Nginx y PM2.

Elaboró
Ortiz Jiménez José Antonio

Autorizó
Dra. María Concepción Martínez Rodríguez
Profesora responsable

En este cuadro no va nada

MÉXICO, D.F.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CIIEMAD
DIRECCIÓN

Sello de la dependencia

Instituto Politécnico Nacional

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

Departamento de Extensión y Apoyos Educativos.

ESCOM

CONTROL DE ASISTENCIA

Correspondiente al reporte mensual de actividades No. **1**

Periodo del **02 de marzo** al **31 de marzo**

Nombre del prestador: **Ortiz Jiménez José Antonio** Boleta: 2016630285

Programa Académico: Ingeniería en Sistemas Computacionales

No.	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	HORAS POR DÍA	FIRMA
1	02/marzo/2026	07:00	11:00	4 hrs	
2	03/marzo/2026	07:00	11:00	4 hrs	
3	04/marzo/2026	07:00	11:00	4 hrs	
4	05/marzo/2026	07:00	11:00	4 hrs	
5	06/marzo/2026	07:00	11:00	4 hrs	
6	09/marzo/2026	07:00	11:00	4 hrs	
7	10/marzo/2026	07:00	11:00	4 hrs	
8	11/marzo/2026	07:00	11:00	4 hrs	
9	12/marzo/2026	07:00	11:00	4 hrs	
10	13/marzo/2026	07:00	11:00	4 hrs	
11	16/marzo/2026	Día	inhábil	0 hrs	
12	17/marzo/2026	07:00	11:00	4 hrs	
13	18/marzo/2026	07:00	11:00	4 hrs	
14	19/marzo/2026	07:00	11:00	4 hrs	
15	20/marzo/2026	07:00	11:00	4 hrs	
16	23/marzo/2026	07:00	11:00	4 hrs	
17	24/marzo/2026	07:00	11:00	4 hrs	
18	25/marzo/2026	07:00	11:00	4 hrs	
19	26/marzo/2026	07:00	11:00	4 hrs	
20	27/marzo/2026	07:00	11:00	4 hrs	
21	30/marzo/2026	Periodo	vacacional	0 hrs	
22	31/marzo/2026	Periodo	vacacional	0 hrs	
TOTAL DE HORAS PRESTADAS POR MES				**76**	
TOTAL DE HORAS PRESTADAS ACUMULADAS				**76**	

Autorizó

Dra. María Concepción Martínez Rodríguez

Profesora responsable

MÉXICO D.F.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CIIEMAD

DIRECCIÓ

Sello de la Dependencia

En este cuadro no va nada